
Projet JEE

Médiathèque



Table des matières

Présentation.....	3
Dépendances & Concurrence.....	4
Diagramme de classes.....	5
Bilan du projet.....	6

Présentation

Le projet consiste en le développement d'une médiathèque et d'un système de gestion de documents et d'utilisateurs.

Un bibliothécaire peut également ajouter d'autres documents et visionner l'état de la médiathèque via un accès privilégié.

Un abonné peut emprunter et retourner des documents via un accès intranet.

Ces deux types d'utilisateurs se connectent à l'aide d'une paire de login & mot de passe.

Le projet repose sur le lancement d'un serveur Apache, des servlets et des JSP.

L'accès à la base de donnée en ligne, accessible via l'adresse 51.77.210.114/bibliotheque (pour se connecter, utiliser les identifiants 'bibliotheque' / 'bibliotheque' à <https://mysql.sachafroment.fr>) se fait à distance par requêtes SQL.

Dépendances & Concurrency

Concernant le chargement de « MediathequeData », on limite les dépendances vers le paquetage « persistantdata » depuis les servlets en externalisant la récupération du nom de la classe à utiliser pour le « Class.forName ».

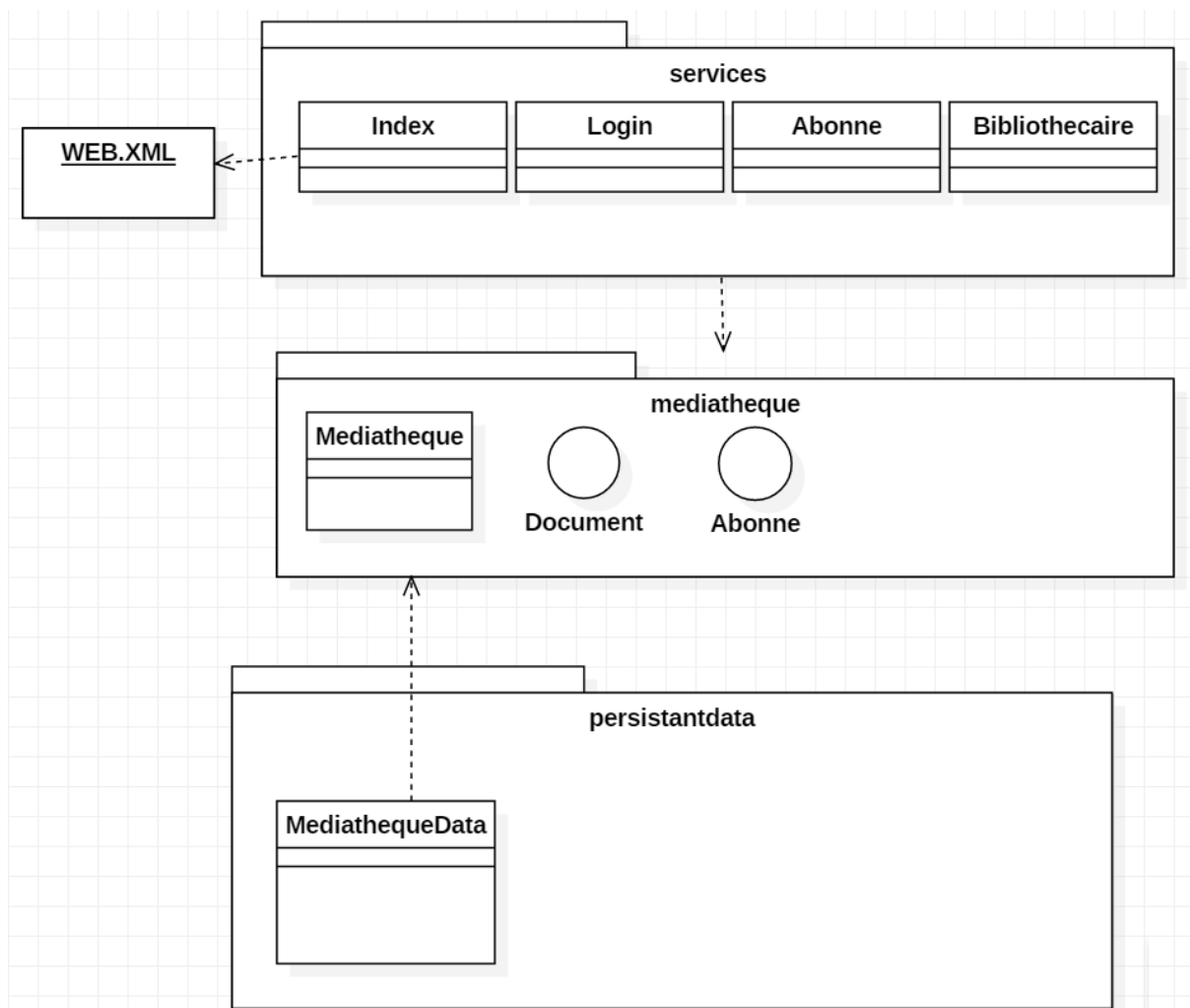
Pour ce faire, la chaîne 'persistantdata.MediathequeData' est placée dans le fichier web.xml en tant que 'param value'. C'est cette valeur qui sera récupérée dans les servlet. Ainsi, la dépendance est redirigée de la servlet vers le web.xml et non plus le package persistantdata.

Pour l'aspect concurrentiel, il est important de faire attention lorsqu'une opération d'écriture est effectuée (création, emprunt ou retour d'un document). Pour ces cas, il est nécessaire de synchroniser ces opérations autour de la médiathèque entière pour éviter des erreurs en cas de modification simultanée d'un document.

L'instance de médiathèque étant unique car statique, on évite donc les conflits.

Remarque : il n'est pas possible de simplement synchroniser l'opération autour d'un document car l'objet utilisé pour la modification est une représentation du document réel, on n'accède pas directement à la base donnée depuis le service.

Diagramme de classes



Bilan du projet

Le projet a été entièrement réussi. Toutes les classes demandées ont pu être réalisées avec succès. La principale difficulté rencontrée a été de tenter, après avoir terminé toutes les classes, la mise à niveau de l'application pour la concurrence. Nous pensons avoir partiellement résolu le problème avec la synchronisation autour de la médiathèque, mais il n'est malheureusement pas possible de synchroniser les documents en raison du mode de représentation des documents depuis la base (pas d'instance unique d'un document, chaque instance est une représentation du doc). Hormis ceci, le projet s'est déroulé sans grande barrière de difficulté. En effet, cela est probablement dû au fait que nous avons réalisé en amont les TPs de JEE et structuré de manière descendante notre approche du projet, en débutant par la base de données, puis les implémentations des document & utilisateurs et enfin les services & JSP.

Ce projet nous a tout de fois parfois mis à l'épreuve sur l'aspect algorithmique étant donné que nous essayions à tout prix de factoriser un maximum de code ainsi que de simplifier les opérations les plus compliquées. (Ex : la création de document ou la gestion des utilisateurs.). Nous avons donc pu tirer une certaine expérience de ce projet, devant constamment remettre en question notre code afin de le rendre le plus performant et concis possible.